

專用公式參考紙

考試範圍：解直角三角形及其應用

※ 本頁允許攜帶入場，僅限印刷內容，不得增寫、黏貼或夾帶任何其他內容 ※

一、解直角三角形 ($\angle C=90^\circ$)

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
三邊關係 (勾股定理)	$a^2 + b^2 = c^2$	a、b 為兩股，c 為斜邊
兩銳角互餘	$\angle A + \angle B = 90^\circ$	
邊角關係	$\sin A = \frac{a}{c}, \cos A = \frac{b}{c}, \tan A = \frac{a}{b}$	a 對邊、b 鄰邊、c 斜邊；知兩個元素 (至少一邊) 即可解出其餘

二、應用 (仰角、俯角、坡度)

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
仰角與俯角	仰角：從水平線往上看 的夾角 俯角：從水平線往下看 的夾角	都是視線與水平線的夾角
坡度 (坡比)	$i = \frac{\text{鉛直高度}}{\text{水平寬度}} = \tan(\text{坡角})$	i 為坡度 (坡比)

〈 公式紙內容結束 〉